

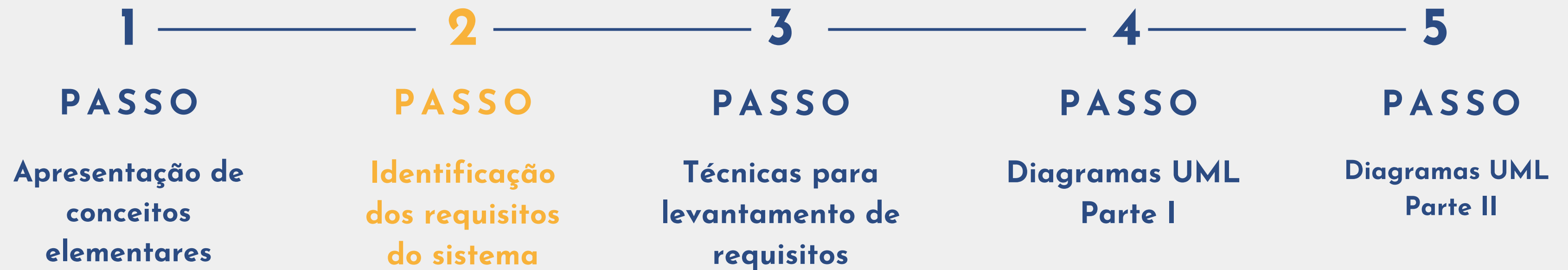


Engenharia de Requisitos - UML

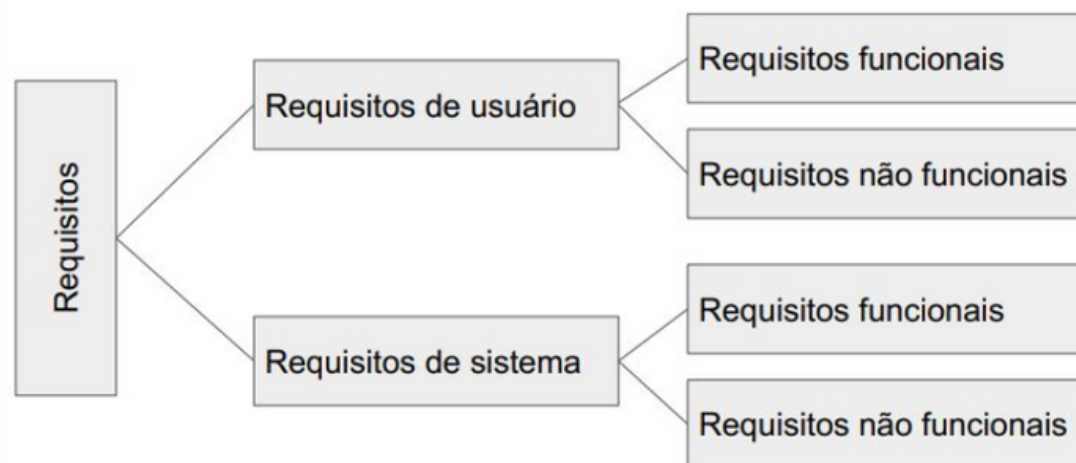
Aula 04: Modelagem de requisitos utilizando a UML

Prof^ª Me. Denise do Rocio Maciel

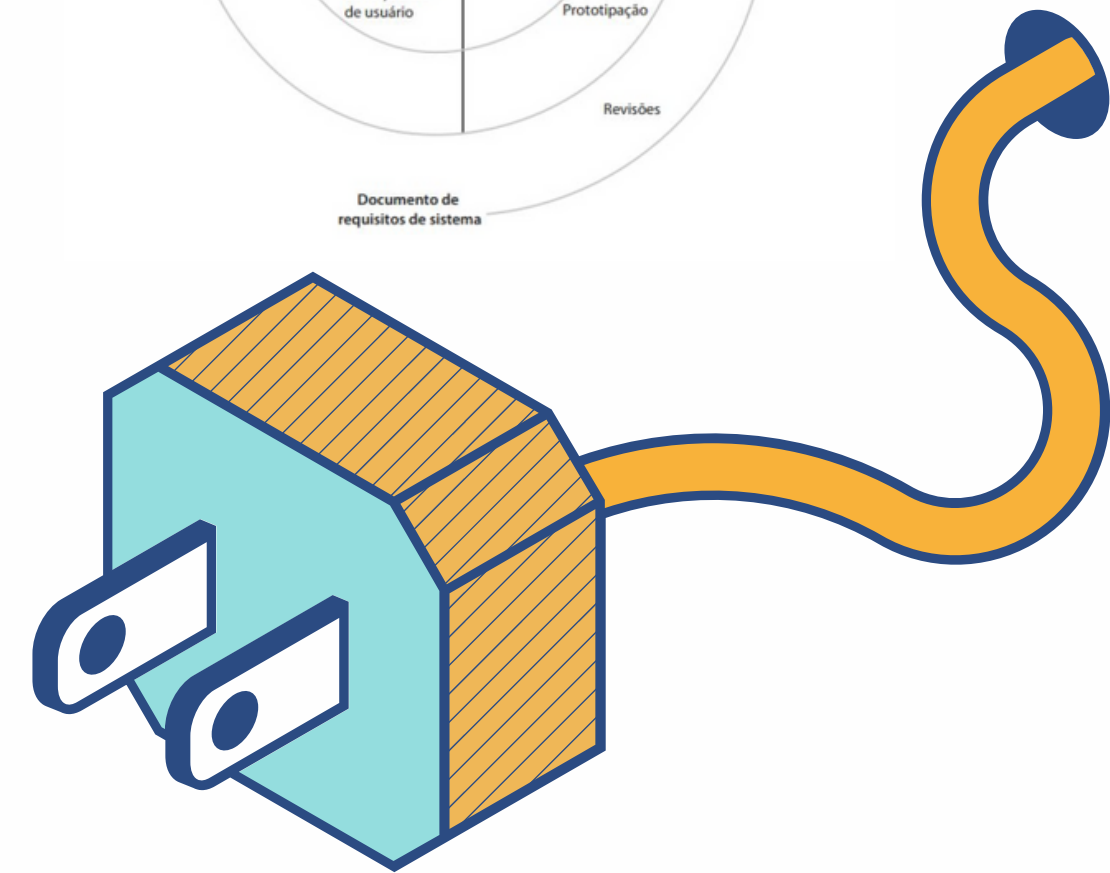
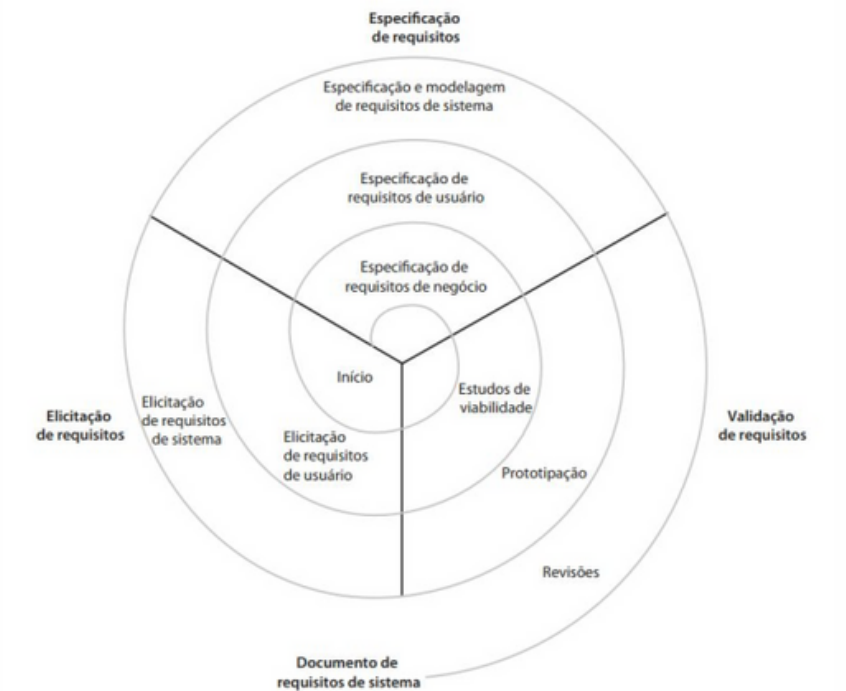
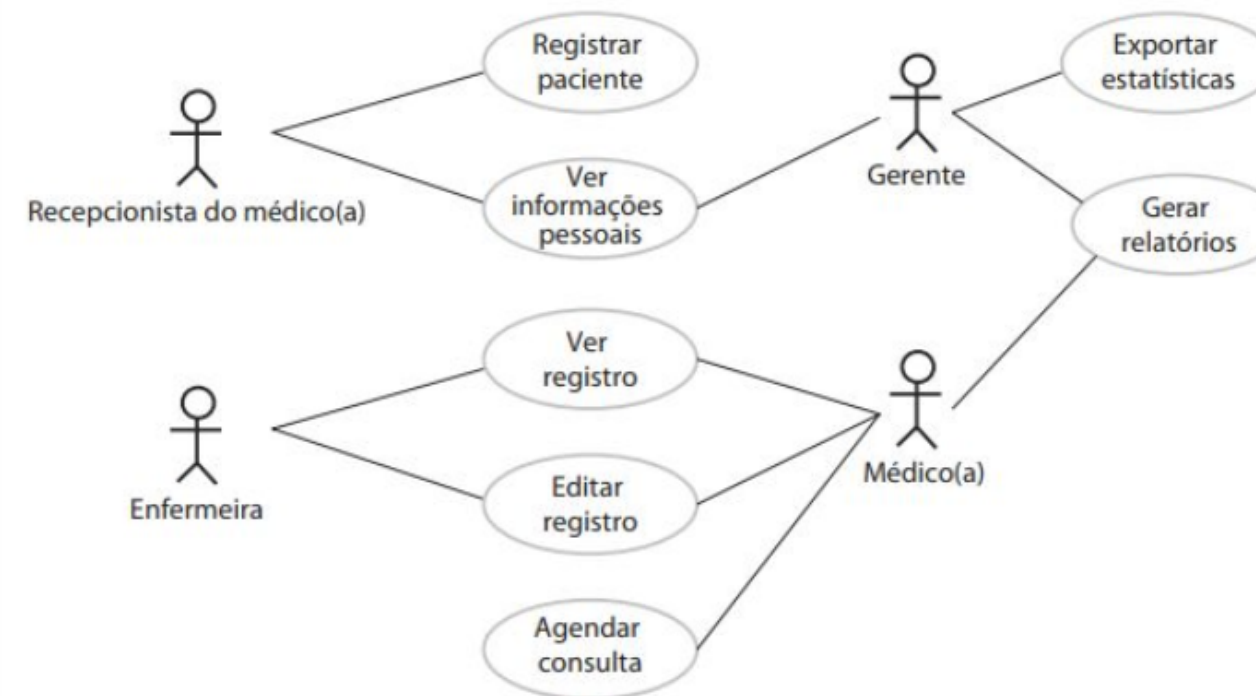
Etapas do curso

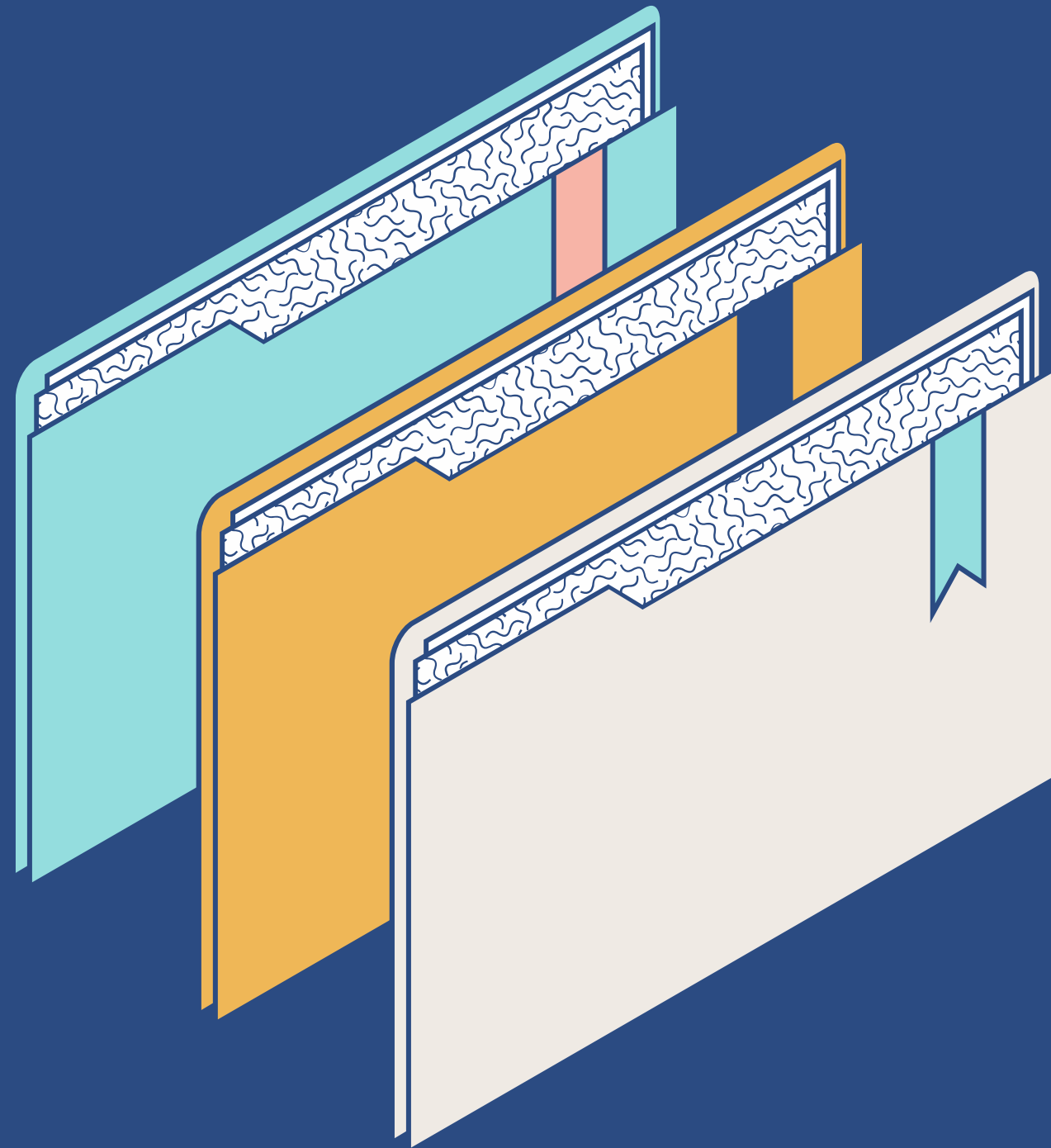


Na aula passada



Processos da engenharia de requisitos:





Agenda

- Compreender o que é a UML;
- Conhecer quais os diagramas UML e a necessidade dos modelos;
- Estudar e elaborar o diagrama de caso de uso.

Unified Modeling Language (UML)

A UML é uma linguagem visual utilizada para modelar softwares baseados no paradigma de orientação a objetos. Tornou-se, nos últimos anos, a linguagem padrão de modelagem adotada internacionalmente pela indústria de engenharia de software.

Importante: UML não é uma linguagem de programação, e sim, uma linguagem de modelagem.

Unified Modeling Language (UML)

Diagramas estruturais: realizam descrição estática de estruturas de um sistema. Definem, por exemplo, classes, atributos e operações, além de prováveis relacionamentos entre tais construções.

Diagramas comportamentais: detalha o comportamento de partes de um sistema.

Diagramas UML

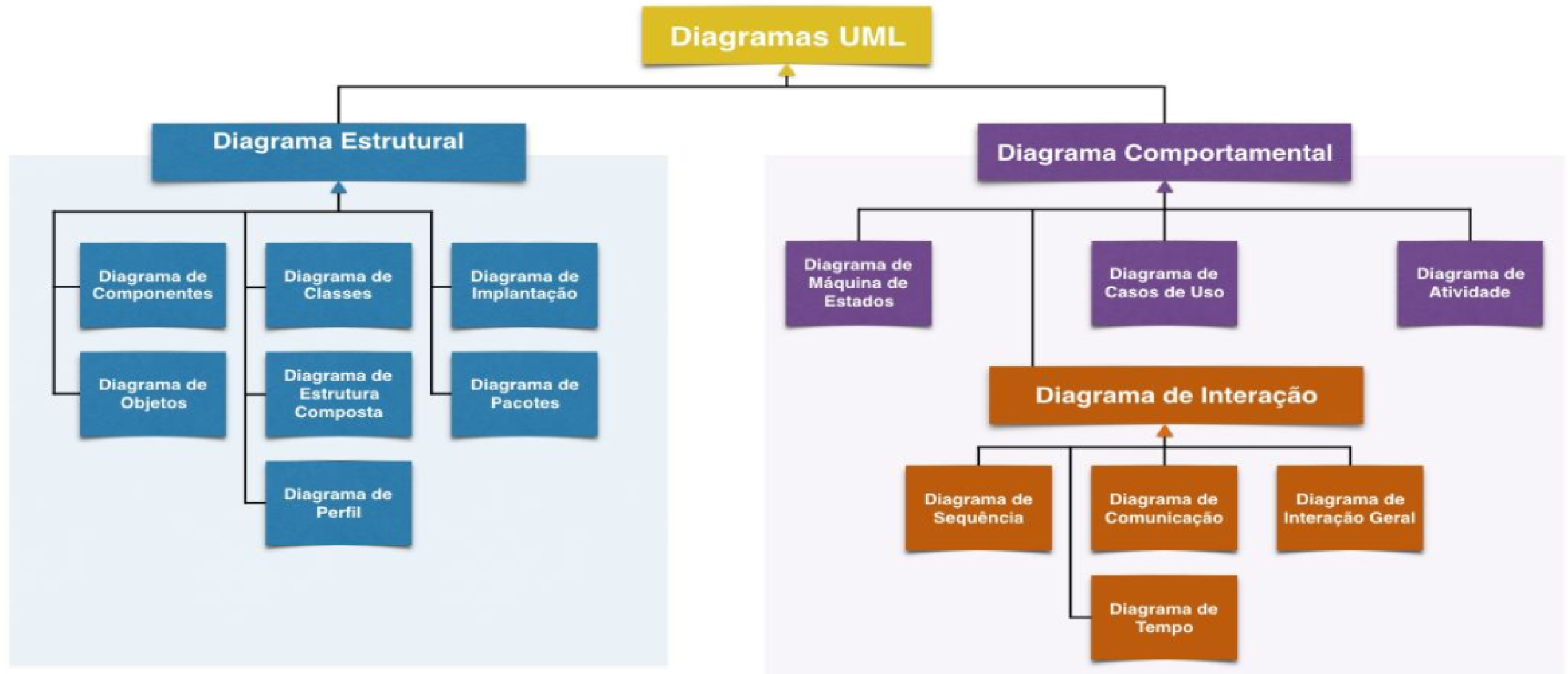
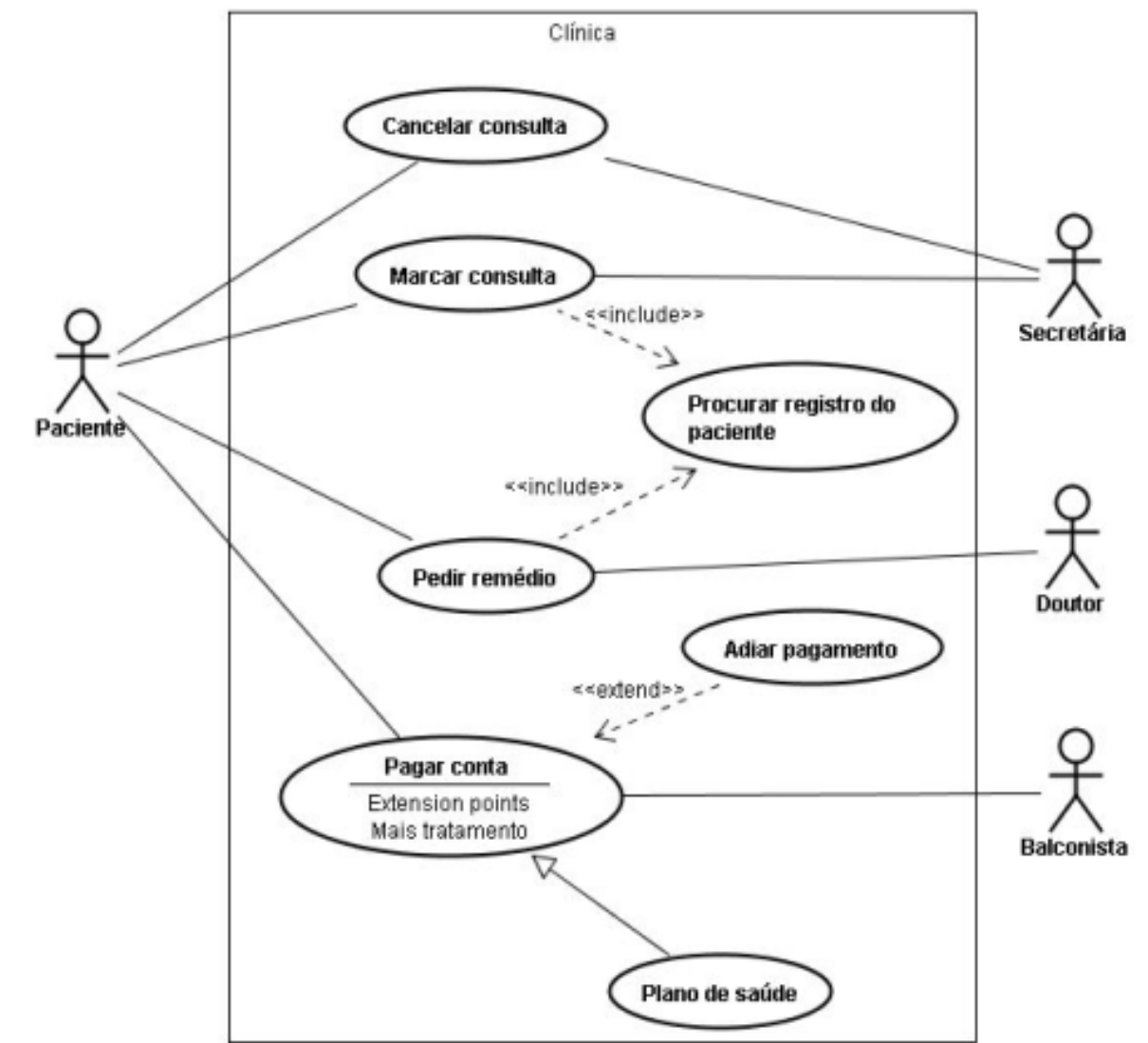


Diagrama de casos de uso

- Diagrama mais geral e informal da UML;
 - Comumente usado na fase de análise e requisitos do sistema;
 - Linguagem simples e de fácil compreensão para que os usuários possam ter ideia geral de como o sistema irá se comportar;
 - Identifica os atores que utilizarão o sistema, bem como as funcionalidades que o sistema disponibilizará a esses atores (casos de uso).
- Não deve ser usado para detalhar a implementação da funcionalidade!



Elementos do diagrama de casos de uso

- a. Atores
- b. Casos de uso
- c. Associações
- d. Fronteira de sistema

Elementos do diagrama de casos de uso

a. Atores

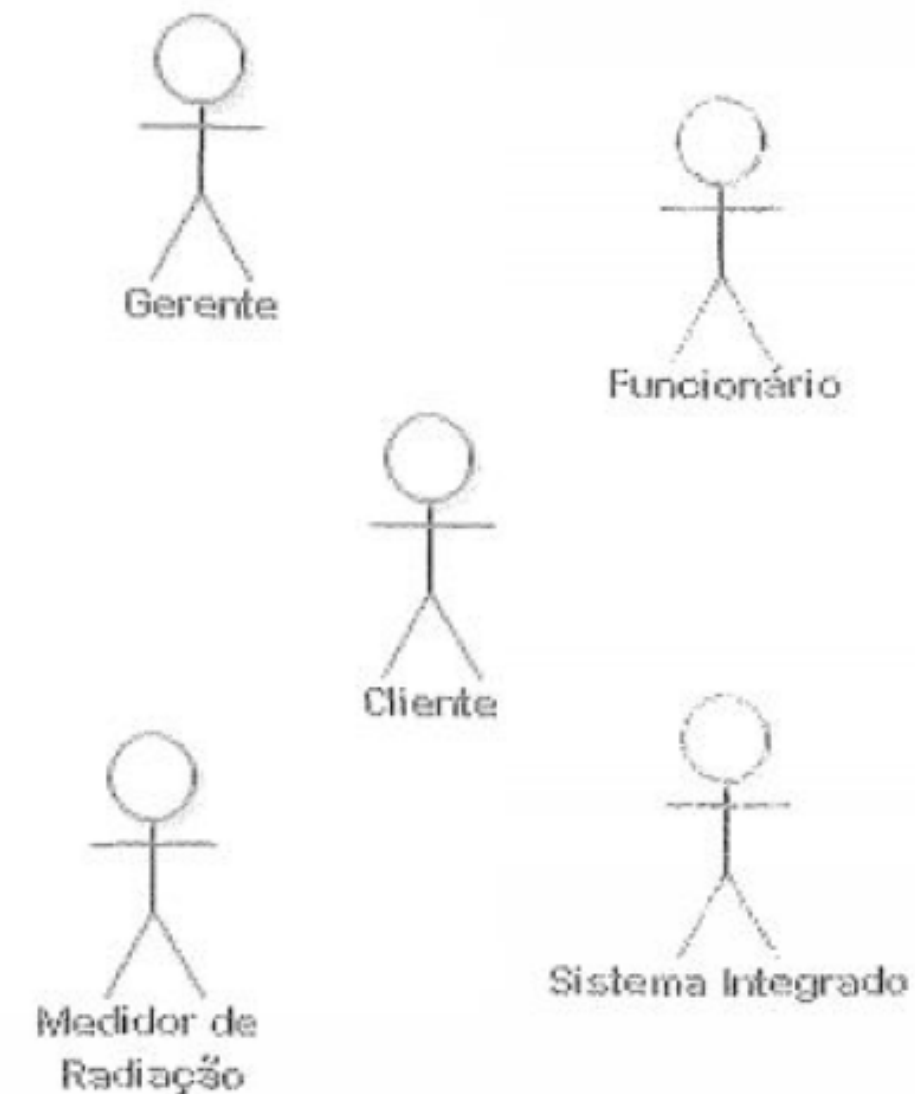
b. Caso de uso

c. Associações

d. Fronteira de sistema

Atores

- Papéis desempenhados pelos diversos usuários do sistema;
- Os atores podem representar pessoas, hardware, outros sistemas;
- O nome do ator deve representar seu papel, e não quem é representado.

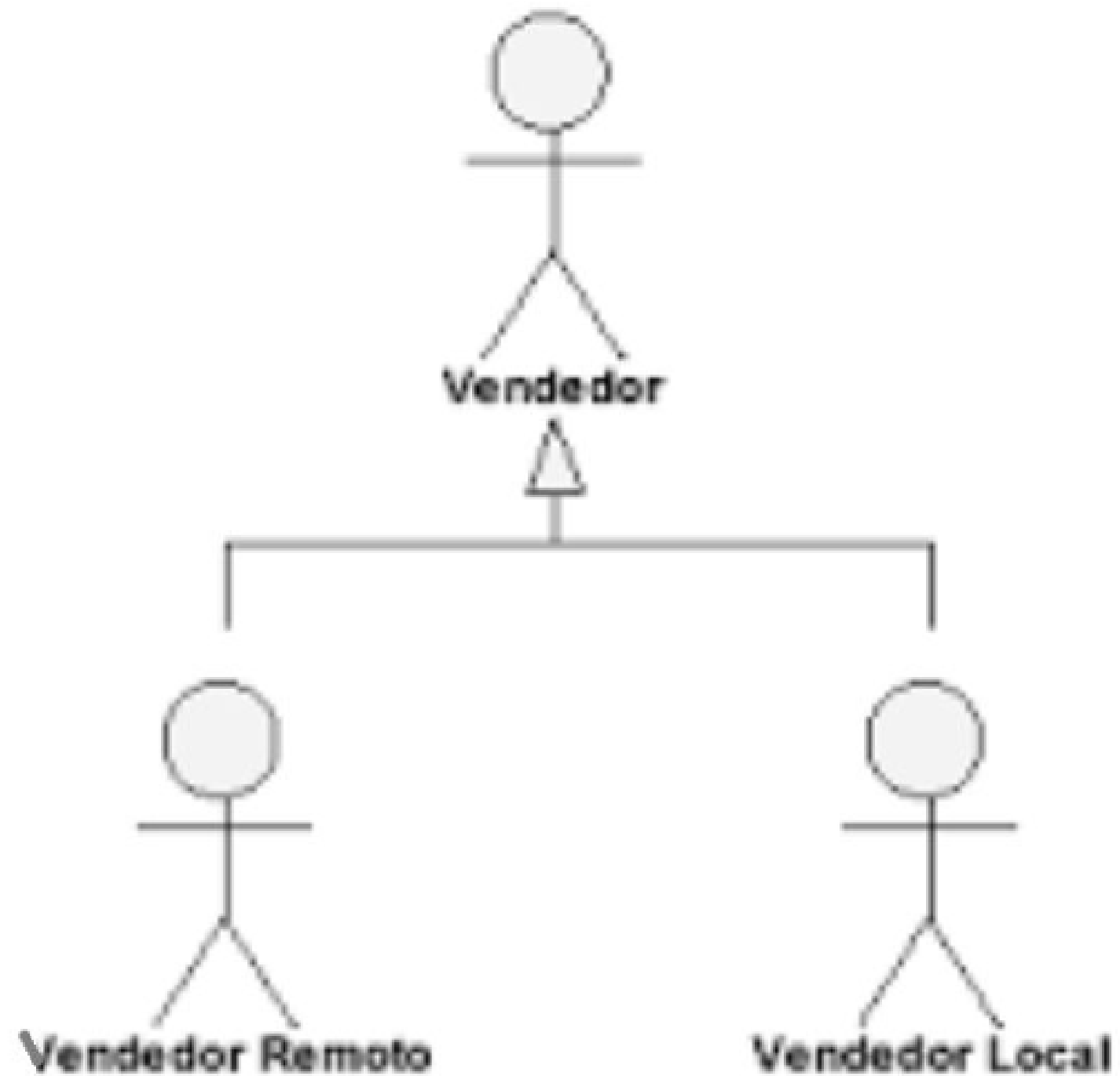


Generalização/ especialização de atores

Ocorre quando dois ou mais **ATORES** apresentam características semelhantes, apresentando pequenas diferenças entre si. Quando tal situação ocorre, define-se um caso de uso geral que descreve as características compartilhadas por todos os casos de uso em questão. Sequencialmente, relaciona-se o caso de uso geral com os demais casos de uso envolvidos.

Assemelha-se ao conteúdo de herança a ser estudado na disciplina de banco de dados e programação orientada a objetos.

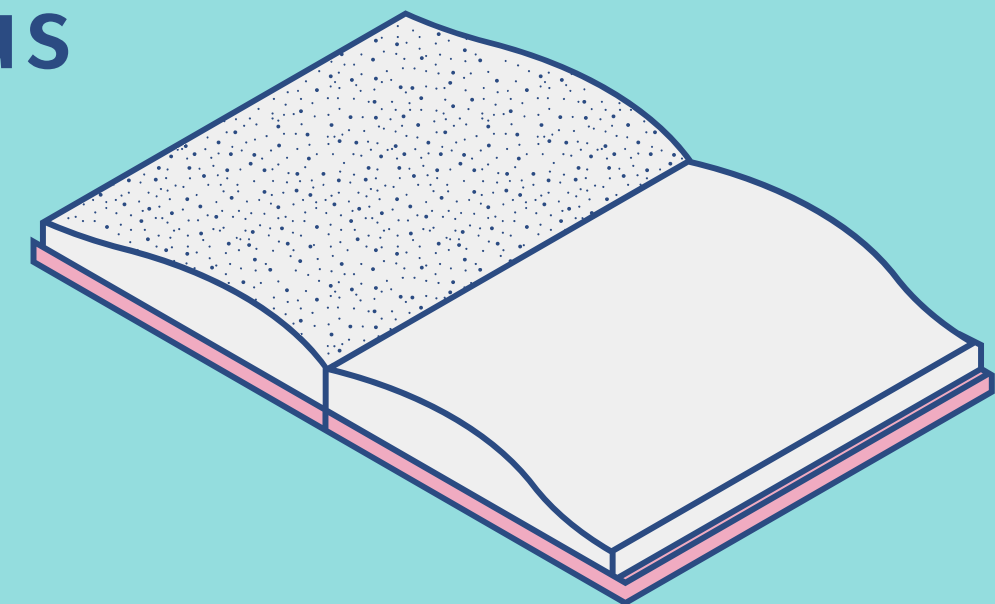
Generalização/ especialização de atores



Assemelha-se ao conteúdo de herança a ser estudado na disciplina de banco de dados e programação orientada a objetos.

Quais os atores envolvidos no sistema bancário descrito abaixo?

Considere um sistema bancário que permite a seus clientes abrir e encerrar contas, bem como, depositar ou sacar valores e emitir saldos ou extratos. Essas últimas quatro funcionalidades o cliente pode utilizar diretamente por meio de um caixa eletrônico, porém, para abrir ou encerrar uma conta ele necessitará interagir com um funcionário do banco, que poderá ainda realizar alguma manutenção em seu cadastro, ou seja, registrá-lo ou alterar seus dados.(Guedes, 2018)”



Elementos do diagrama de casos de uso

a. Atores

b. Caso de uso

c. Associações

d. Fronteira de sistema

Caso de uso

- O caso de uso especifica o comportamento do sistema (ou parte do sistema) independentemente de implementação;
- Descrição de um conjunto de ações voltadas a produzir um resultado observável pelo autor.



Caso de uso e requisitos do sistema

Cada caso de uso gera, no mínimo, um requisito do sistema.



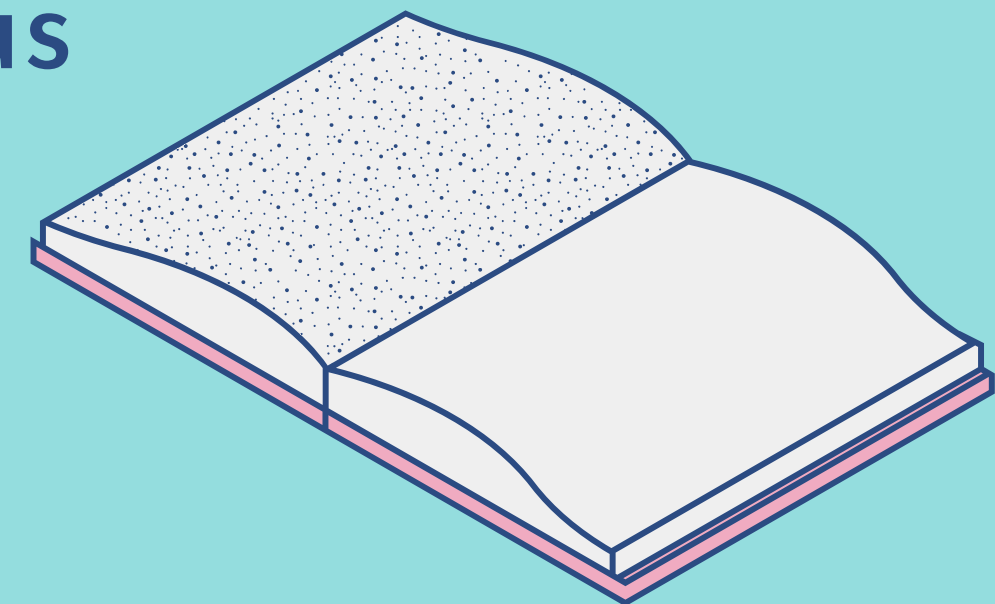
Documentação dos casos de uso

Nome do Caso de Uso	Abrir Conta
Caso de Uso Geral	
Ator Principal	Cliente
Atores Secundários	Funcionário
Resumo	Esse caso de uso descreve as etapas percorridas por um cliente para abrir uma conta corrente
Pré-Condições	O pedido de abertura precisa ter sido previamente aprovado
Pós-Condições	É necessário realizar um depósito inicial
Fluxo Principal	
Ações do Ator	Ações do Sistema
1. Solicitar Abertura de Conta	
	2. Consultar cliente por seu CPF ou CNPJ
3. Informar a senha da conta	
	4. Abrir conta
5. Fornecer valor a ser depositado	
	6. Registrar depósito
	7. Emitir cartão da conta

Estudaremos nas próximas aulas.

Quais os casos de uso envolvidos no sistema bancário descrito abaixo?

Considere um sistema bancário que permite a seus clientes abrir e encerrar contas, bem como, depositar ou sacar valores e emitir saldos ou extratos. Essas últimas quatro funcionalidades o cliente pode utilizar diretamente por meio de um caixa eletrônico, porém, para abrir ou encerrar uma conta ele necessitará interagir com um funcionário do banco, que poderá ainda realizar alguma manutenção em seu cadastro, ou seja, registrá-lo ou alterar seus dados.(Guedes, 2018)”



Elementos do diagrama de casos de uso

a. Atores

b. Caso de uso

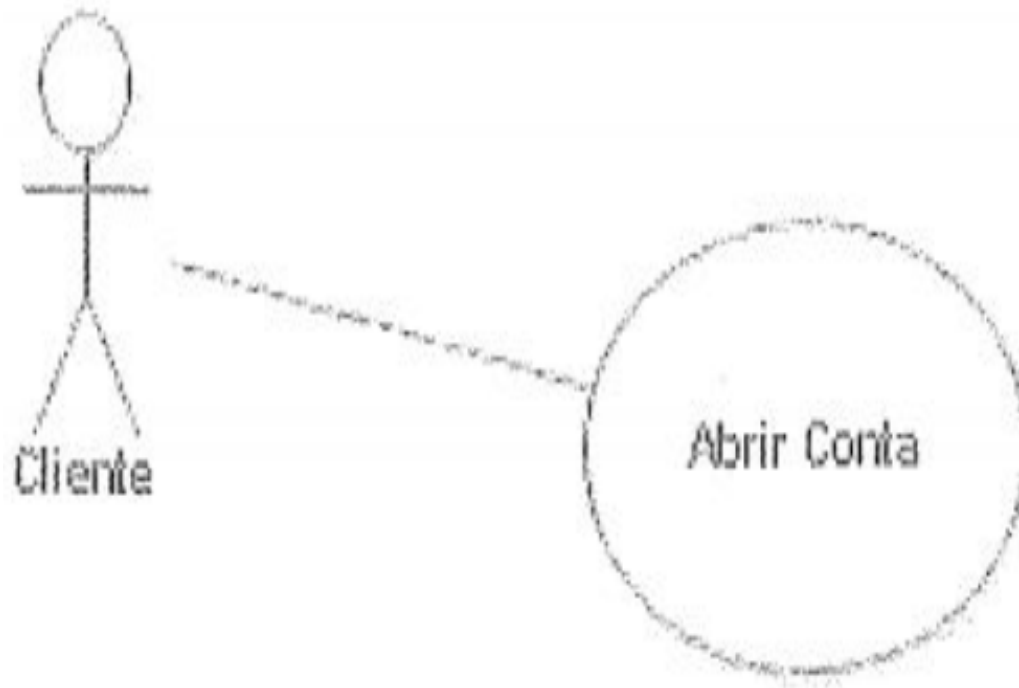
c. Associações

d. Fronteira de sistema

Associações

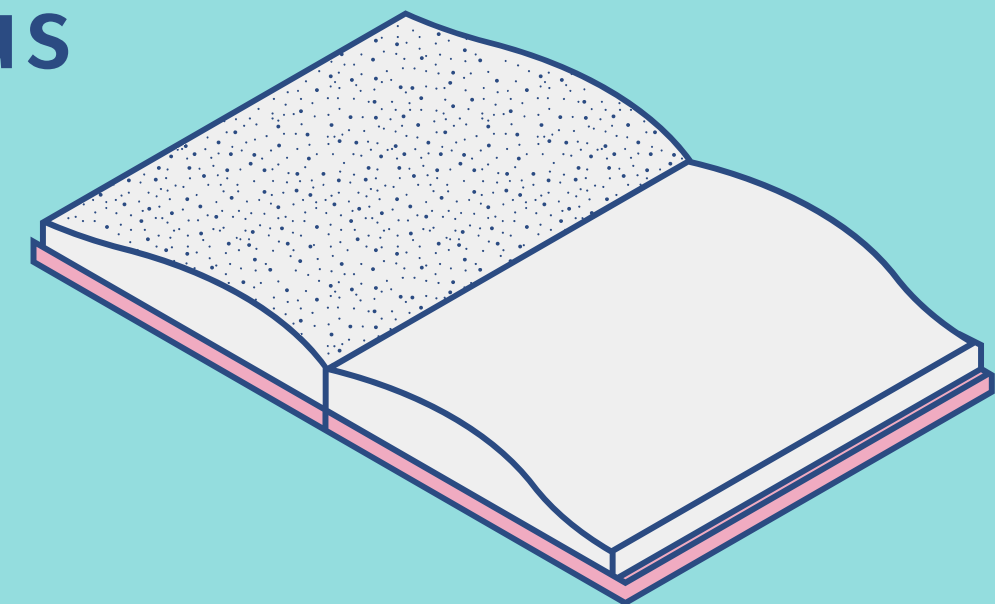
Associação é uma relação entre atores e casos de uso.

Uma associação entre um ator e um caso de uso demonstra que o ator utiliza, de alguma maneira, a funcionalidade do sistema representada pelo caso de uso, seja requisitando a execução daquela função, seja recebendo o resultado produzido por ela a pedido de outro ator.



Quais as associações envolvidos no sistema bancário descrito abaixo?

Considere um sistema bancário que permite a seus clientes abrir e encerrar contas, bem como, depositar ou sacar valores e emitir saldos ou extratos. Essas últimas quatro funcionalidades o cliente pode utilizar diretamente por meio de um caixa eletrônico, porém, para abrir ou encerrar uma conta ele necessitará interagir com um funcionário do banco, que poderá ainda realizar alguma manutenção em seu cadastro, ou seja, registrá-lo ou alterar seus dados.(Guedes, 2018)”



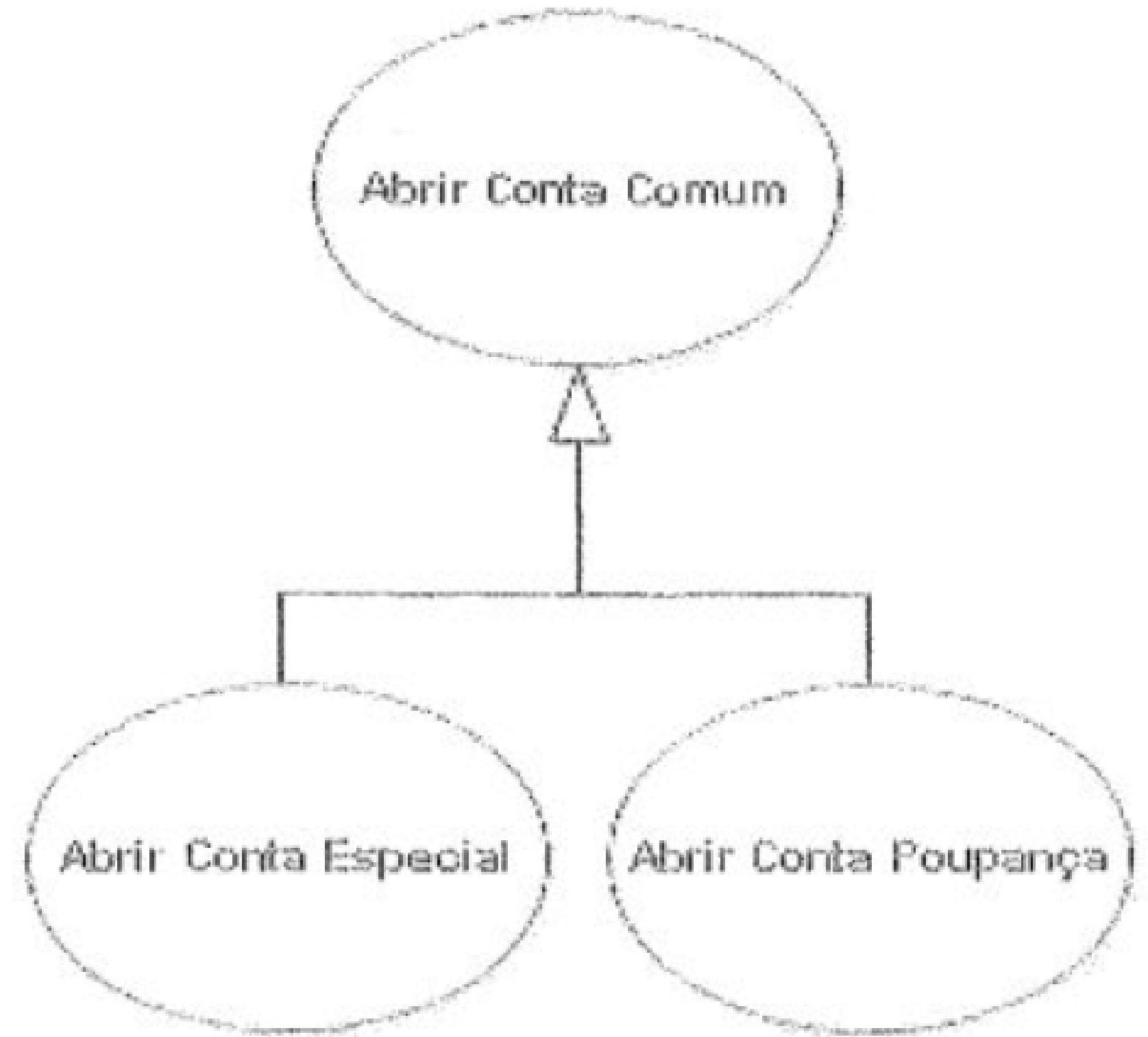
Tipos de associações

c.1 Generalização/ especialização

c.2 Inclusão (include)

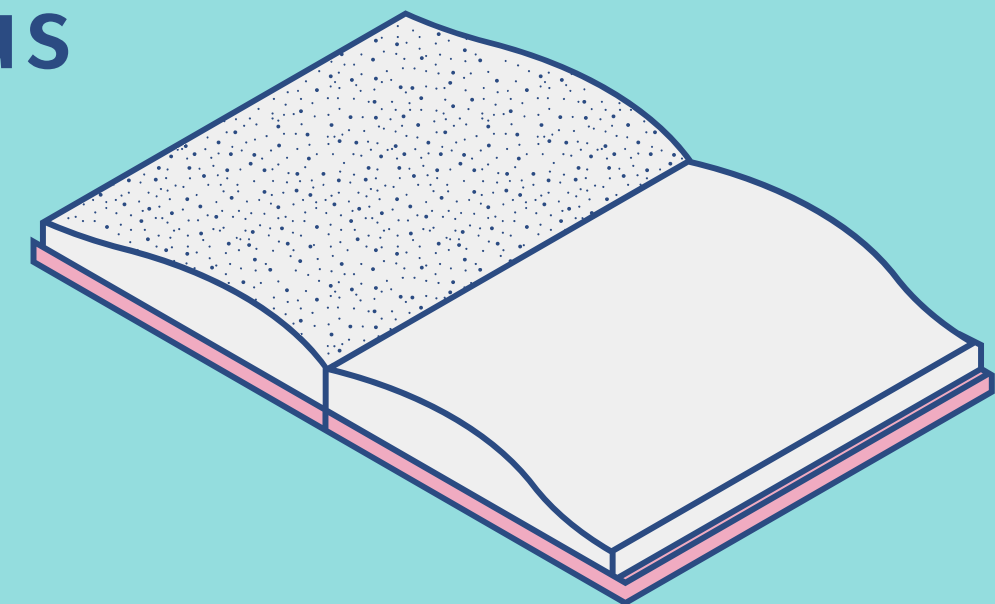
c.3 Extensão (extend)

Assemelha-se ao conteúdo de herança a ser estudado na disciplina de banco de dados e programação orientada a objetos.



Quais as associações do tipo generalização/especialização envolvidas no sistema bancário descrito abaixo?

Considere um sistema bancário que permite a seus clientes abrir e encerrar contas, bem como, depositar ou sacar valores e emitir saldos ou extratos. Essas últimas quatro funcionalidades o cliente pode utilizar diretamente por meio de um caixa eletrônico, porém, para abrir ou encerrar uma conta ele necessitará interagir com um funcionário do banco, que poderá ainda realizar alguma manutenção em seu cadastro, ou seja, registrá-lo ou alterar seus dados.(Guedes, 2018)”



Tipos de associações

c.1 Generalização/ especialização

c.2 Inclusão (include)

c.3 Extensão (extend)

Inclusão (include)

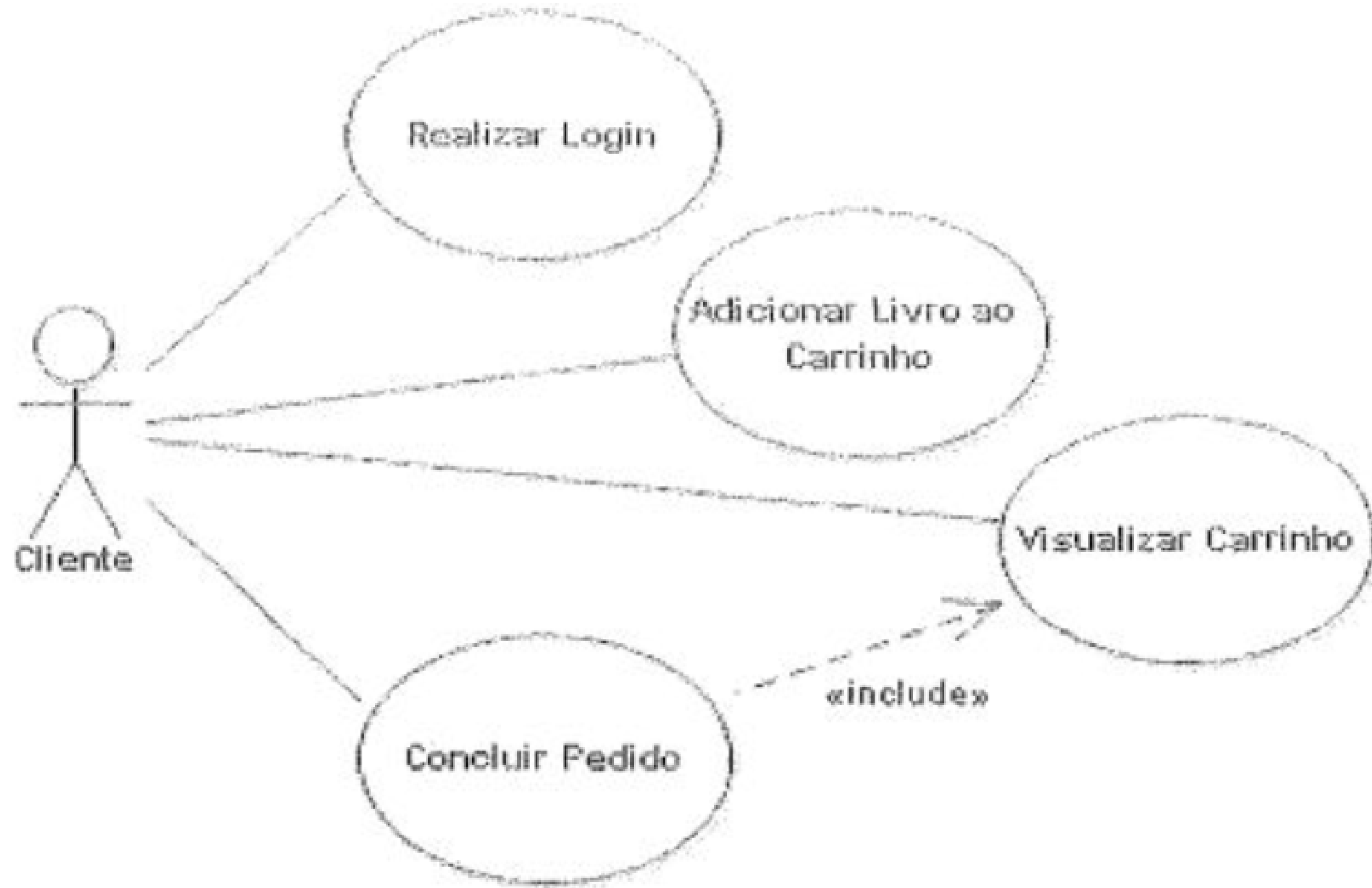
A associação de inclusão costuma ser utilizada quando existe um cenário, situação ou rotina comum a mais de um caso de uso.

Nesse caso, a rotina é colocada em um caso de uso específico a fim de que outros casos de uso utilizem esse serviço.

Indica obrigatoriedade, ou seja indica que a execução do primeiro caso de uso obriga a execução do segundo.

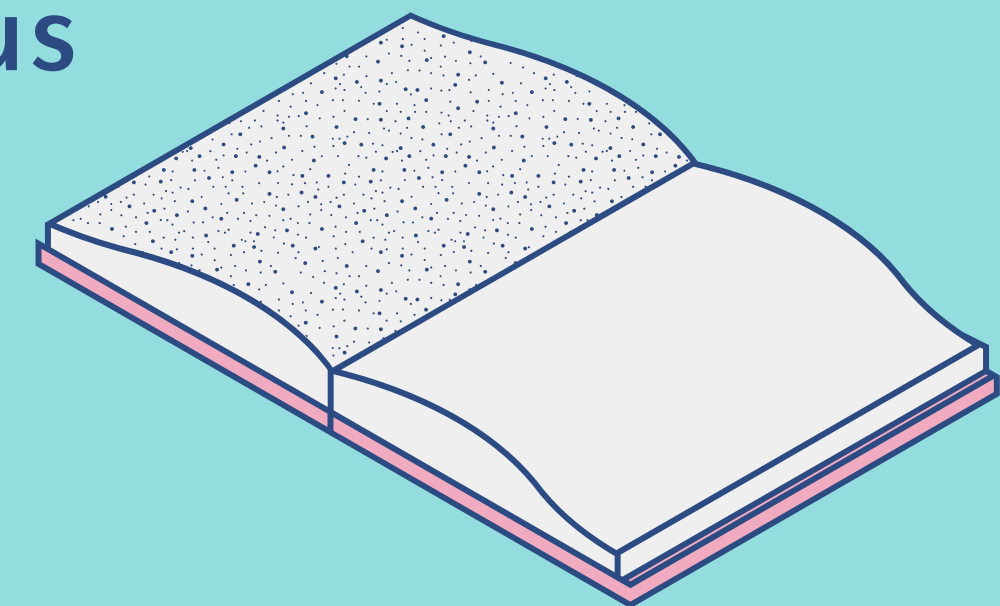
Pode ser comparada a à chamada de uma função da linguagem de programação.

Inclusão (include)



Quais as associações do tipo inclusão estão envolvidas no sistema bancário descrito abaixo?

Considere um sistema bancário que permite a seus clientes abrir e encerrar contas, bem como, depositar ou sacar valores e emitir saldos ou extratos. Essas últimas quatro funcionalidades o cliente pode utilizar diretamente por meio de um caixa eletrônico, porém, para abrir ou encerrar uma conta ele necessitará interagir com um funcionário do banco, que poderá ainda realizar alguma manutenção em seu cadastro, ou seja, registrá-lo ou alterar seus dados.(Guedes, 2018)”



Tipos de associações

c.1 Generalização/ especialização

c.2 Inclusão (include)

c.3 Extensão (extend)

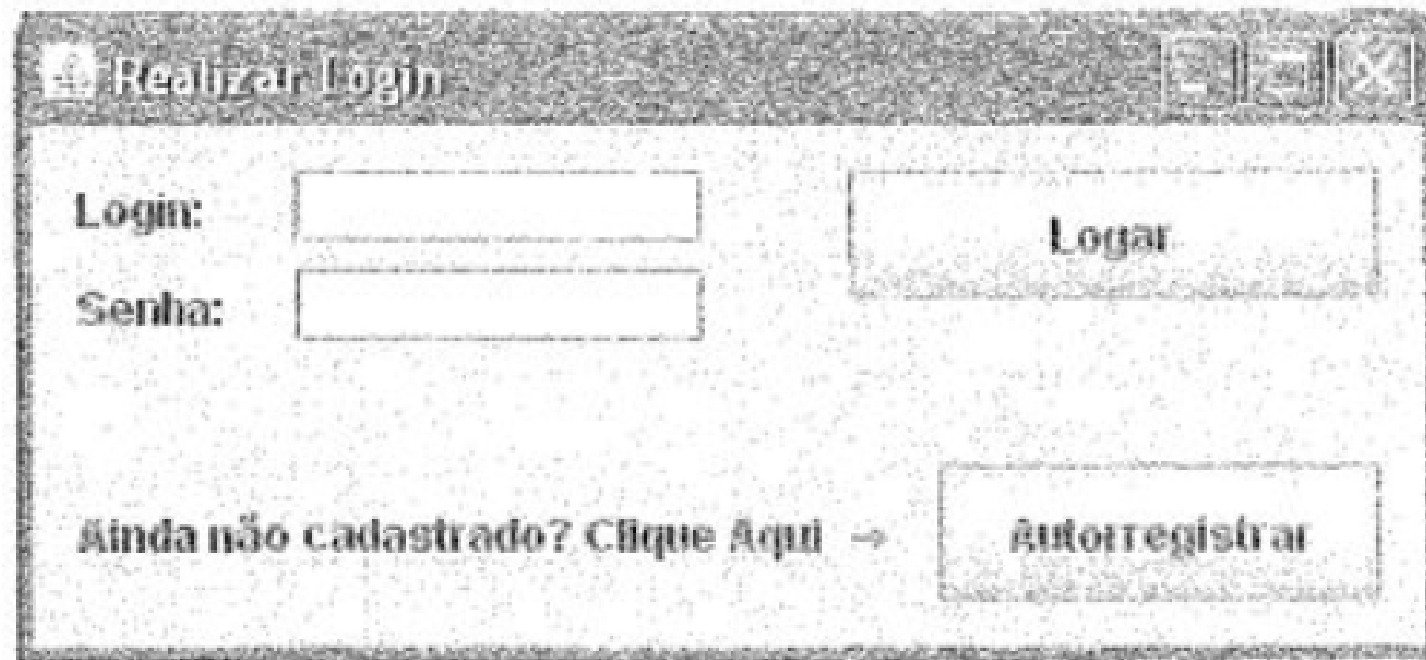
Extensão (extend)

A associação do tipo extensão descreve cenários opcionais de um caso de uso. Casos de uso estendidos descrevem cenários que apenas ocorrerão em uma situação específica se determinada condição for satisfeita.

Indica a necessidade de teste de teste para verificar se há necessidade de executar o caso de uso estendido.

A extensão NÃO é um relacionamento que é sempre executado.

Extensão (extend)

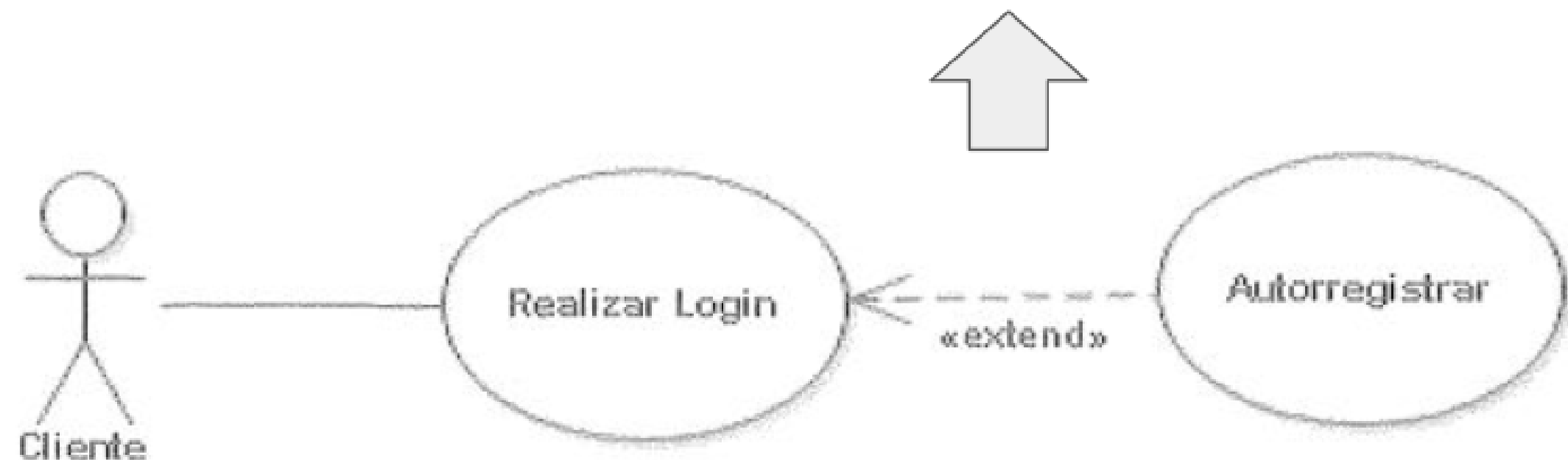


A screenshot of a web browser window titled "Realizar Login". It contains two input fields: "Login:" and "Senha:". To the right of the "Login:" field is a button labeled "Logar". Below the "Senha:" field is a button labeled "Autorregistrar". To the left of the "Autorregistrar" button is the text "Ainda não cadastrado? Clique Aqui →".

Atenção!

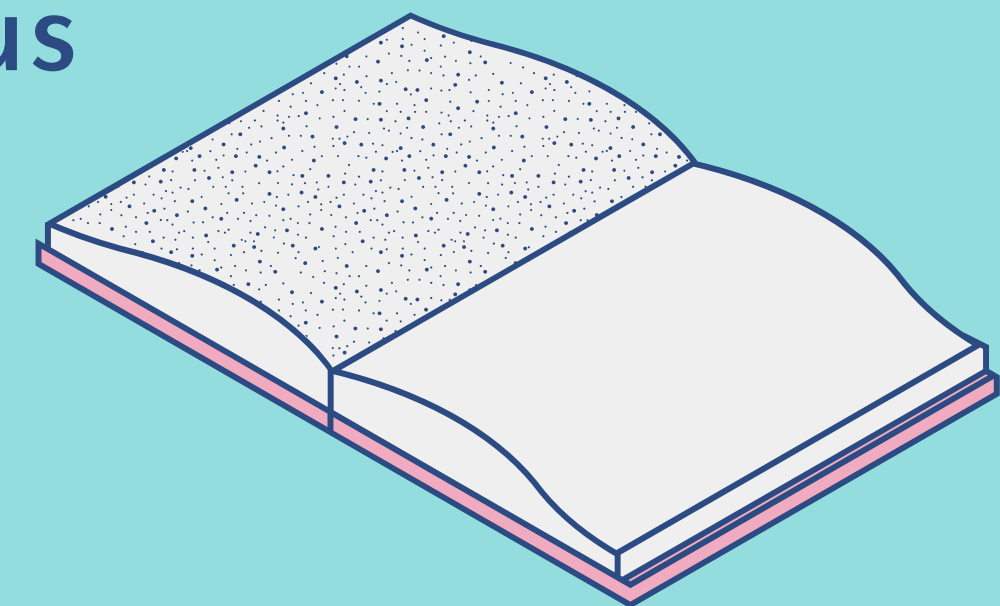
A leitura da relação extend ocorre em sentido contrário.

Nesse cenário, após **Realizar Login** pode ser necessário realizar a ação de **Autorregistrar**.



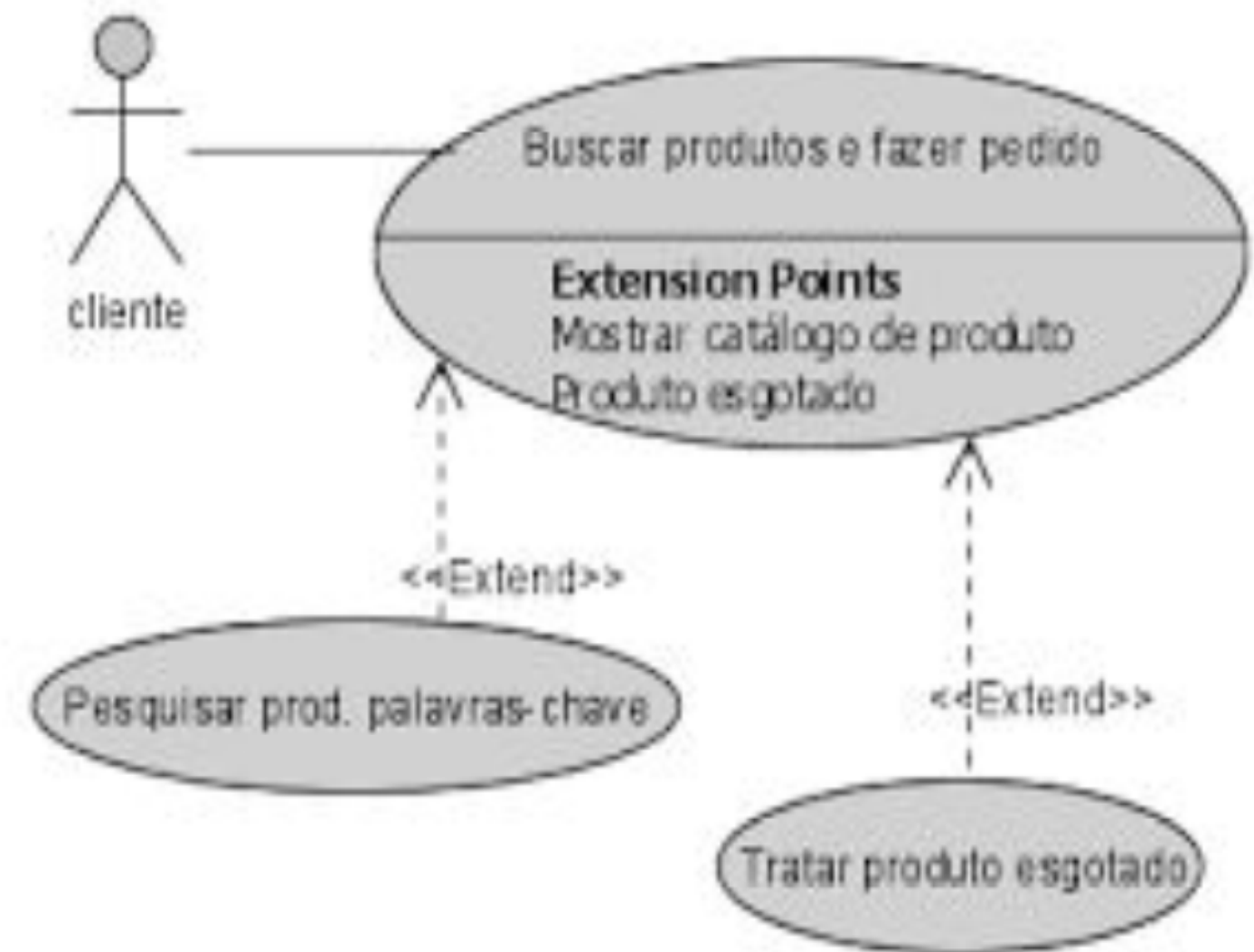
Quais as associações do tipo extensão estão envolvidas no sistema bancário descrito abaixo?

Considere um sistema bancário que permite a seus clientes abrir e encerrar contas, bem como, depositar ou sacar valores e emitir saldos ou extratos. Essas últimas quatro funcionalidades o cliente pode utilizar diretamente por meio de um caixa eletrônico, porém, para abrir ou encerrar uma conta ele necessitará interagir com um funcionário do banco, que poderá ainda realizar alguma manutenção em seu cadastro, ou seja, registrá-lo ou alterar seus dados.(Guedes, 2018)”



Extensão (extend) - Pontos de extensão

Identifica, a partir de um caso de uso, quais casos de uso podem ser estendidos.



Elementos do diagrama de casos de uso

a. Atores

b. Caso de uso

c. Associações

d. Fronteira de sistema

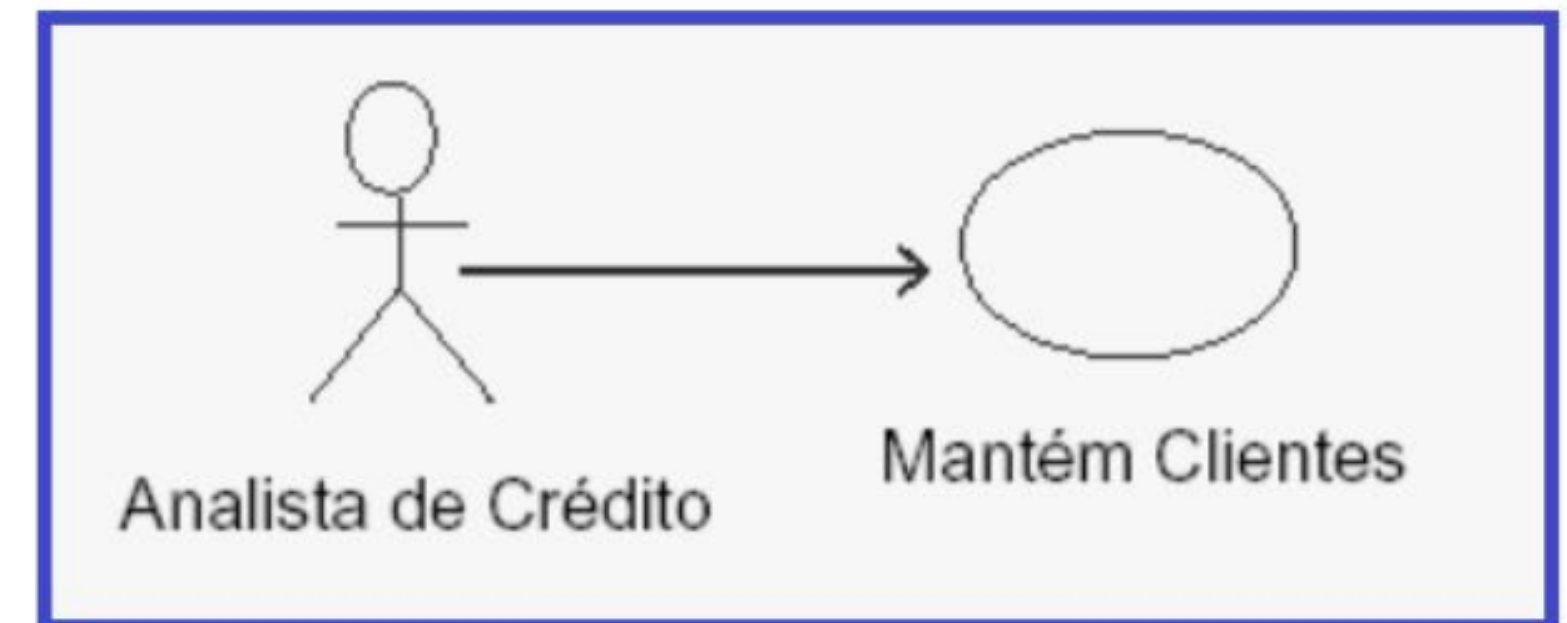
Fronteiras do sistema

Conjunto de casos de uso que permite identificar um subsistema ou mesmo, um sistema completo.

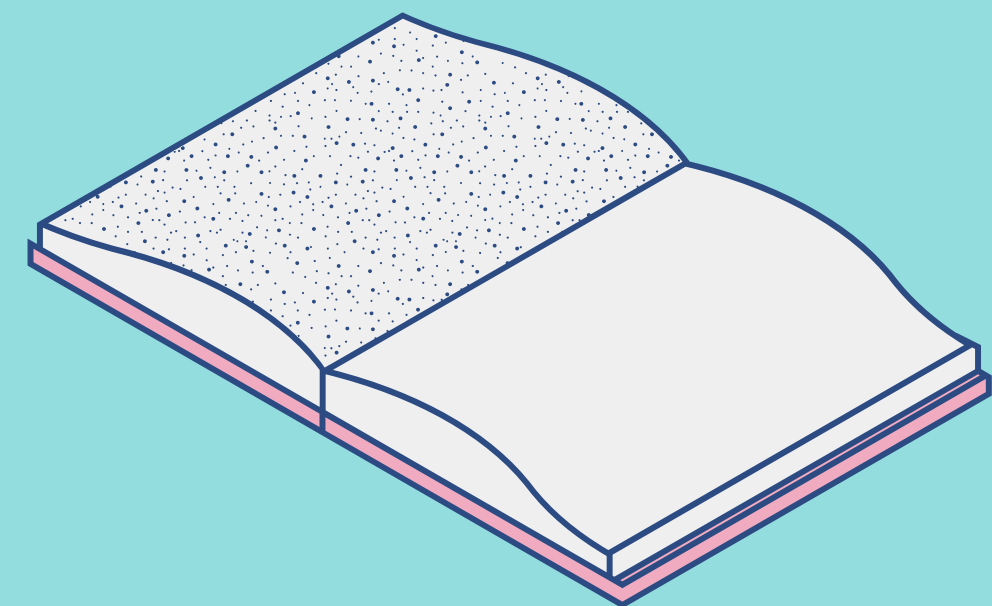
Adicionalmente destaca o que está contido no sistema e o que não está.

Representada por um retângulo envolvendo os casos de uso por ela contidos, além do título que a descreve.

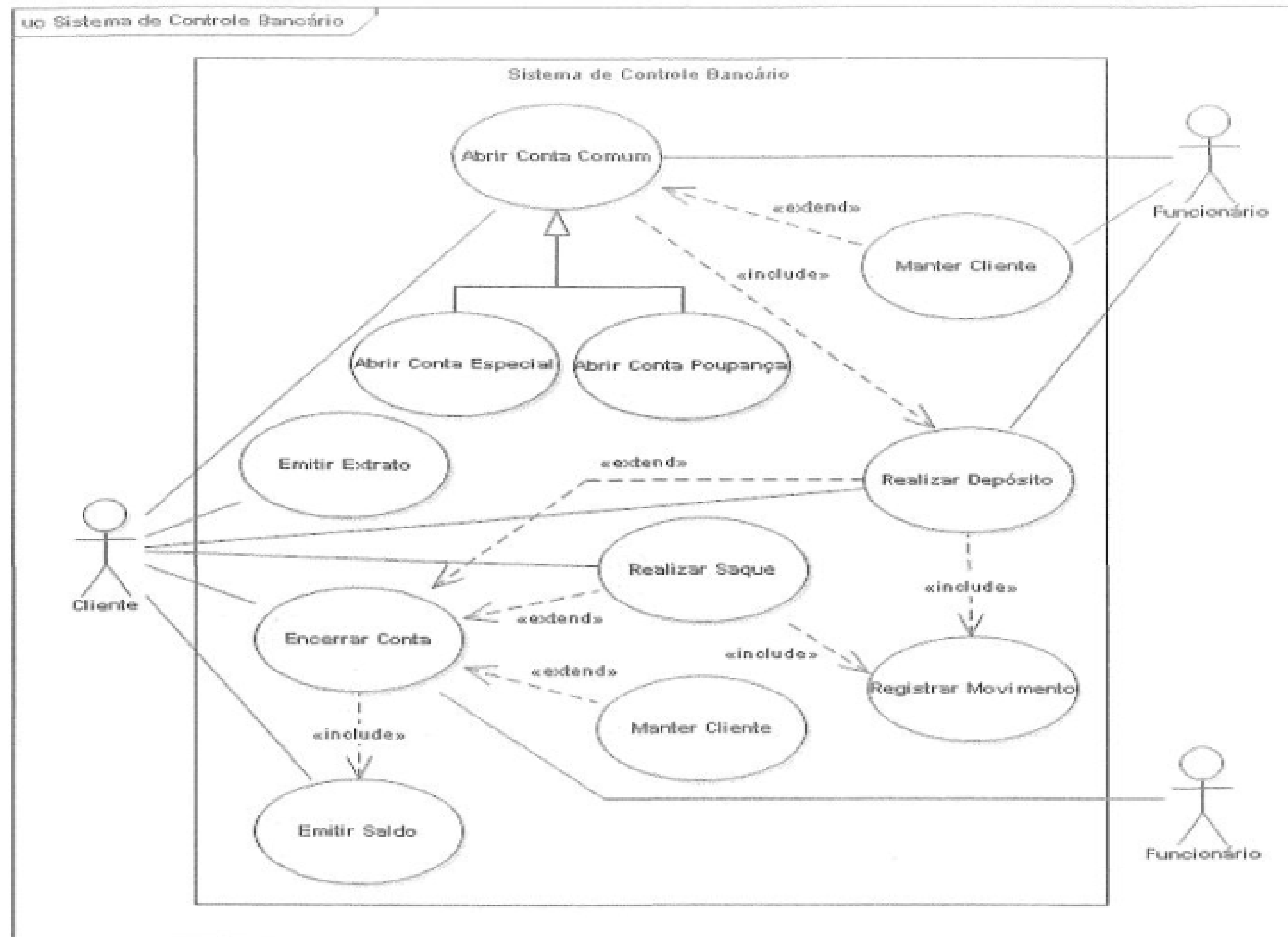
Fronteira do sistema



Considere um sistema bancário que permite a seus clientes abrir e encerrar contas, bem como, depositar ou sacar valores e emitir saldos ou extratos. Essas últimas quatro funcionalidades o cliente pode utilizar diretamente por meio de um caixa eletrônico, porém, para abrir ou encerrar uma conta ele necessitará interagir com um funcionário do banco, que poderá ainda realizar alguma manutenção em seu cadastro, ou seja, registrá-lo ou alterar seus dados.(Guedes, 2018)”



Tipos de associações



Referências

FERNANDES, João M.; MACHADO, Ricardo J. Requisitos em projetos de software e de sistemas de informação. São Paulo: Novatec, 2018.

GUEDES, Gilleanes T. UML 2 - uma abordagem prática. São Paulo: Novatec, 2018.

PRESSMAN, Roger S.; MAXIM, Bruce R.; MANZAN DE ANDRADE, Reginaldo A.

J. A. Engenharia de software: uma abordagem profissional. Porto Alegre: Bookman, 2016.

Dúvidas?

denise.maciел@docente.pr.senac.br

